

חבורות סילוא

הגדרה

G חבורה סופית, p ראשוני, אזי קיים ויחיד m כך ש $|G| = p^m \cdot |G|$ וגם $p^{m+1} \nmid |G|$. תת חבורה של G מסדר p^m נקראת תת חבורה p -סילוא.

מסקנה \ משפט סילוא 1

אם G חבורה סופית, אזי לכל p ראשוני המחלק את $|G|$ קיימת תת חבורה p -סילוא.

הגדרה

נאמר ששתי תת קבוצות $S, T \subseteq G$ (יכולות להיות גם תת חבורות) הן צמודות אם קיים $g \in G$ כך ש $gSg^{-1} = T$.

תרגיל

הראו שאם $K, H \leq G$ הן צמודות ושונות אזי הן לא נורמליות.

הוכחה

נניח בשלילה כי H נורמלית. כעת, K צמודה ל H ולכן קיים $g \in G$ כך ש $gHg^{-1} = K$. אולם H נורמלית, ולכן $gHg^{-1} = H$, משמע $K = H$, סתירה.

משפט (סילוא 2)

כל תתי החבורות ה p -סילוא הן צמודות.

תרגיל

אם H ת"ח p -סילוא של G , אז גם gHg^{-1} תת חבורה p -סילוא של G .

תרגיל

ישנה רק תת חבורה p -סילוא אחת
 $\Downarrow$
תת החבורה ה- p סילוא היא נורמלית.

פתרון

הראנו כבר כי אם יש יותר מאחת אז היא לא נורמלית, שזה הכיוון ($\Uparrow$)
($\Downarrow$) ישנה רק תת חבורה p -סילוא אחת H . יהי $g \in G$, אזי gHg^{-1} היא גם כן תת-חבורה p -סילוא. אבל ישנה רק אחת כזאת, ולכן $H \triangleleft G \Leftarrow H = gHg^{-1}$

משפט(סילוא 3)

נסמן ב- r_p את מספר תת החבורות ה- p סילוא ב- G . אזי:

א. $r_p \mid |G|$

ב. $r_p \equiv 1 \pmod{p}$

הערות

1. $\gcd(r_p, p) = 1$

2. אם תת חבורה p -סילוא היא נורמלית אזי $r_p = 1$

הגדרה

חבורת p היא חבורה מסדר p^k לאיזשהו k .

תרגיל

אם G אינה חבורת p , וגם $p \nmid |G|$ וגם $r_p = 1$, אזי G לא פשוטה.

תזכורת חבורה פשוטה היא חבורה ללא תת חבורות נורמליות לא טריוויאליות.

הוכחה

$r_p = 1$ ולכן קיימת רק תת חבורה p -סילוא אחת H , ולכן H נורמלית.

- $H \neq \{e\}$ משום ש- $|G| \nmid p$ ולכן $p \mid |H|$, אז m המקסימלי שעבורו $p^m \mid |G|$ הוא גדול או שווה ל-1, בפרט $|H| = p^m$.

- $H \neq G$ משום שאם נניח בשלילה כי $H = G$ נקבל ש- G היא חבורת p .

תרגיל \משפט

r_p מחלק את $\frac{|G|}{p^m}$ כאשר m הוא המקסימלי כך ש $|G| \mid p^m$

הוכחה

נביט בתת חבורה p -סילוא H

$$\frac{|G|}{|H|} = [G : H]$$

$$|G| = |H| [G : H]$$

$$\left[K = \frac{|G|}{p^m} \right]$$

כעת, $|G| \mid r_p \cdot k$ לכן $r_p \mid p^m \cdot k$ אבל $\gcd(r_p, p^m) = 1$ ולכן $r_p \mid k$
[תזכורת: אם $x \mid a \cdot b$ וגם $\gcd(x, a) = 1$ אזי $x \mid b$]

תרגיל

הראו שחבורה G מסדר 40 אינה פשוטה

תשובה

$40 = 2^3 \cdot 5^1 \Leftarrow$ ישנה תת חבורה 2-סילוא מסדר 8, וישנה תת חבורה 5-סילוא מסדר 5.
נראה כי $r_5 = 1$:
 $r_5 \in \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$, ובנוסף צריך להתקיים $r_5 \equiv 1 \pmod{5}$. $r_5 = 1$ הוא המספר
היחיד בקבוצה שמקיים את התנאי $r_5 = 1 \Leftarrow$ ישנה תת חבורה נורמלית מסדר 5 $\Leftarrow$
החבורה G לא פשוטה.

תרגיל

האם קיימת חבורה פשוטה מסדר 10?

תשובה

$10 = 2 \cdot 5$. G . אזי קיימת תת חבורה 5-סילוא H . $|H| = 5 \Leftarrow \frac{|G|}{|H|} = 2 \Leftarrow [G : H] = 2$
 $G \triangleleft H \Leftarrow G$ לא פשוטה.

תרגיל

p, q ראשוניים. אם $|G| = pq$ כך ש $p \neq q$ וגם $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ אז יש ל G תת חבורה
 p -סילוא נורמלית.

פתרון

רוצים להראות ש $r_p = 1$.

$$r_p | |G| \Rightarrow r_p | p \cdot q \Rightarrow r_p \in \{1, p, q, pq\}$$

אבל, $r_p = 1 \Leftarrow p, pq \equiv (\text{mod } p), q \not\equiv 1 (\text{mod } p)$

משפט

יהיו p, q ראשוניים, $p < q$ ו $q \not\equiv 1 (\text{mod } p)$, אזי כל חבורה מסדר $p \cdot q$ היא ציקלית.

תרגיל

הוכח כי חבורה מסדר 84 אינה פשוטה

הוכחה

$$84 = 7 \cdot 12. \text{ הראינו כבר כי } r_7 | \frac{84}{7} \Leftarrow r_7 | 12 \Leftarrow r_7 \in \{1, 2, 3, 6, 12\} \\ r_7 = 1 \Leftarrow r_7 \equiv 1 (\text{mod } 2)$$

תרגיל עזר

אם p ראשוני ו G חבורה, אם H, K שתי תתי חבורות שונות מסדר p אזי $H \cap K = \{e\}$

פתרון

$$H \cap K \leq K, H$$

$$\Downarrow$$

$$|H \cap K| |K| = p$$

$$\Downarrow$$

$$|H \cap K| \in \{1, p\}$$

אם $|H \cap K| = p$ אזי $H \cap K = K$ אז $H = K$.

מסקנה

מספר האיברים מסדר p ראשוני בחבורה G מתחלק ב $p - 1$

"הוכחה"

את האיברים מסדר p אפשר לסדר בתתי חבורות ציקליות שונות $H_1, \dots, H_k$ שכוללות את כל האיברים מסדר p וגם את e . כעת, החיתוך של כל $H_i \cap H = \{e\}$

$$|H_1 \cup \dots \cup H_k \setminus \{e\}| = (p-1) \cdot k$$

תרגיל

אם $|G| = p^2 \cdot q$, ראשוניים, אזי יש G תת חבורה p -סילוא נורמלית או שיש ל G תת חבורה q -סילוא נורמלית.

הוכחה

ל G יש תת חבורה p -סילוא מסדר p^2 ו q -סילוא מסדר q . נניח בשלילה כי $1 < r_p, r_q$. לפי משפטי סילוא

$$r_p, r_q | |G| \Rightarrow r_p, r_q \in \{p, q, p^2, p^2q, pq\}$$

$$r_p \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow r_p = q \Rightarrow q > p$$

$$r_q \equiv 1 \pmod{q} \Rightarrow r_q \in \{p, p^2\}$$

כל איבר מסדר q יוצר תת חבורה q -סילוא. כל שתי תת חבורות q -סילוא שונות נחתכות ב $\{e\}$, ולכן $r_q(q-1)$ זה מספר האיברים מסדר q ב G . נזכור כי $r_q \in \{p, p^2\}$. אם:

• $r_q = p^2$ אזי מספר האיברים שאינם מסדר q ב G הוא

$$|G| - p^2(q-1) = p^2q - p^2(q-1) = p^2$$

אבל אם מסמנים ב H את חבורת ה p -סילוא של G , אזי $|H| = p^2$, וברור כי H לא מכילה איבר מסדר q . זה אומר שכל האיברים שאינם מסדר q ב G נמצאים ב H , ולכן ישנה רק חבורת p -סילוא אחת $1 = r_p \Leftarrow$ בסתירה. אם היינו מניחים כי יש עוד ת"ח p -סילוא K , אז גם היא הייתה שווה לקבוצת האיברים ב G מסדר לא q

• $r_q = p$. $q > p$
 $\Leftarrow p = 1 \Leftarrow p \equiv 1 \pmod{q} \Leftarrow r_q \equiv 1 \pmod{q}$ סתירה.